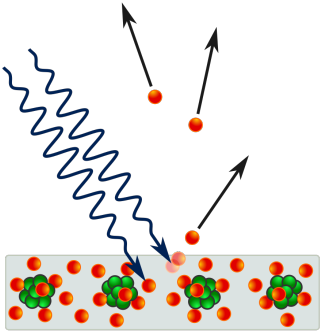
Fenomeni quantistici

5F Liceo Scientifico

Primavera 2024

Effetto fotoelettrico (1)

Se della radiazione EM incide su una superficie mettalica, vengono emessi elettroni.



Effetto fotoelettrico (2)

Lavoro di estrazione L_e

Energia da trasferire a un singolo elettrone perché sfugga all'attrazione elettrostatica del nucleo.

Effetto fotoelettrico (2)

Lavoro di estrazione L_e

Energia da trasferire a un singolo elettrone perché sfugga all'attrazione elettrostatica del nucleo.

Energia cinetica massima K_{max}

Massimo valore rilevato dell'energia cinetica degli elettroni estratti dalla superficie.

Effetto fotoelettrico (3)

In base alla TEORIA CLASSICA,

Effetto fotoelettrico (3)

In base alla TEORIA CLASSICA,

- utilizzando una radiazione sufficientemente intensa, si dovrebbe osservare emissione di elettroni;

Effetto fotoelettrico (3)

In base alla TEORIA CLASSICA,

- utilizzando una radiazione sufficientemente intensa, si dovrebbe osservare emissione di elettroni;
- l'energia cinetica K_{max} dovrebbe crescere al crescere dell'intensità della radiazione;

Effetto fotoelettrico (3)

In base alla TEORIA CLASSICA,

- utilizzando una radiazione sufficientemente intensa, si dovrebbe osservare emissione di elettroni;
- l'energia cinetica K_{max} dovrebbe crescere al crescere dell'intensità della radiazione;
- l'emissione e l'energia degli elettroni non dovrebbe dipendere dalla frequenza della radiazione.

Effetto fotoelettrico (4)

Risultati dell'esperimento di Lenard (1902)

Effetto fotoelettrico (4)

Risultati dell'esperimento di Lenard (1902)

- Esiste una frequenza f_0 della radiazione, al di sotto della quale non si osserva emissione di elettroni.

Effetto fotoelettrico (4)

Risultati dell'esperimento di Lenard (1902)

- Esiste una frequenza f_0 della radiazione, al di sotto della quale non si osserva emissione di elettroni.
- L'energia cinetica K_{max} degli elettroni emessi dipende solo dalla frequenza f della radiazione EM e non dalla sua intensità.

Effetto fotoelettrico (5)

Nel 1905 A. Einstein elabora una proposta per superare le contraddizioni tra teoria classica ed esperimenti:

Effetto fotoelettrico (5)

Nel 1905 A. Einstein elabora una proposta per superare le contraddizioni tra teoria classica ed esperimenti:

- La radiazione scambia energia con gli elettroni solo sotto forma di *pacchetti indivisibili* chiamati fotoni (ovvero i quanti della radiazione EM)

Effetto fotoelettrico (5)

Nel 1905 A. Einstein elabora una proposta per superare le contraddizioni tra teoria classica ed esperimenti:

- La radiazione scambia energia con gli elettroni solo sotto forma di *pacchetti indivisibili* chiamati fotoni (ovvero i quanti della radiazione EM)
- Un solo fotone per volta interagisce singolarmente con un elettrone

Effetto fotoelettrico (6)

L'energia di un fotone è proporzionale alla frequenza della radiazione elettromagnetica:

$$E = h \cdot f$$

Effetto fotoelettrico (6)

L'energia di un fotone è proporzionale alla frequenza della radiazione elettromagnetica:

$$E = h \cdot f$$

- La costante di proporzionalità h è la famosa costante di Planck, il cui valore esatto è

$$h = 6{,}626\,070\,15 \cdot 10^{-34}\ \mathrm{J \cdot s}$$

Effetto fotoelettrico (7)

SPIEGAZIONE dell'effetto fotoelettrico

Effetto fotoelettrico (7)

SPIEGAZIONE dell'effetto fotoelettrico

- Nell'interazione con un singolo fotone, un elettrone viene emesso solo se

$$E \geq L_e \Rightarrow h \cdot f \geq L_e \Rightarrow f \geq \overbrace{L_e/h}^{f_0}$$

Effetto fotoelettrico (7)

SPIEGAZIONE dell'effetto fotoelettrico

- Nell'interazione con un singolo fotone, un elettrone viene emesso solo se

$$E \geq L_e \Rightarrow h \cdot f \geq L_e \Rightarrow f \geq \overbrace{L_e/h}^{f_0}$$

- La massima energia cinetica di un elettrone emesso è

$$K_{\text{max}} = E - L_e = h \cdot (f - f_0)$$

Effetto fotoelettrico (8)

Effetto fotoelettrico (8)

- L'energia trasferita dalla radiazione è proporzionale al numero N di fotoni trasmessi:

$$E_{\text{tot}} = N \cdot h\, f$$

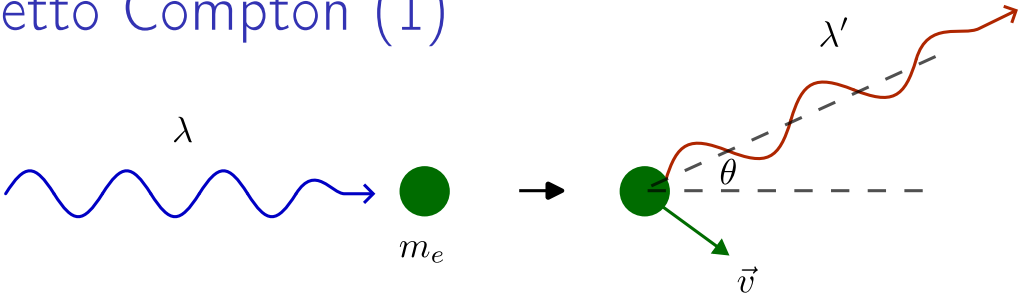
Effetto fotoelettrico (8)

- L'energia trasferita dalla radiazione è proporzionale al numero N di fotoni trasmessi:

$$E_{\text{tot}} = N \cdot h f$$

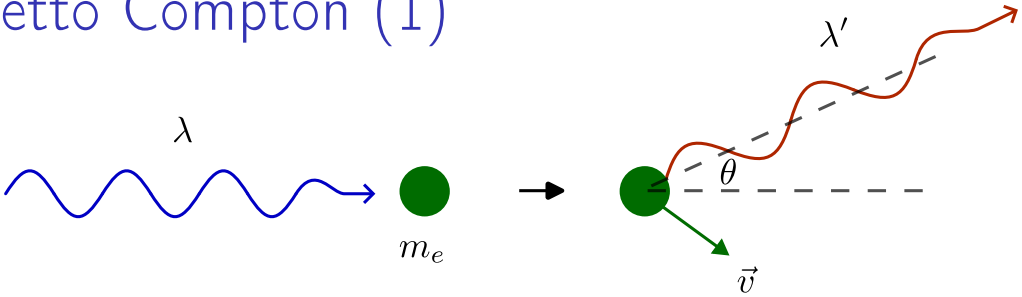
- L'interazione della radiazione con corpi macroscopici coinvolge un grandissimo numero di fotoni, per questo la quantizzazione dell'energia non è osservabile

Effetto Compton (1)



La direzione di propagazione di una radiazione EM viene deviata (*diffusa*) in seguito all'interazione con elettroni.

Effetto Compton (1)



La direzione di propagazione di una radiazione EM viene deviata (*diffusa*) in seguito all'interazione con elettroni.

Effetto Compton $\Rightarrow$ Si osserva che $\lambda' > \lambda$

Effetto Compton (2)

- λ: lunghezza d'onda della radiazione incidente

Effetto Compton (2)

- λ: lunghezza d'onda della radiazione incidente
- m_e: massa dell'elettrone

Effetto Compton (2)

- λ: lunghezza d'onda della radiazione incidente
- m_e: massa dell'elettrone
- θ: angolo di diffusione

Effetto Compton (2)

- λ: lunghezza d'onda della radiazione incidente
- m_e: massa dell'elettrone
- θ: angolo di diffusione
- $\vec{v}$: velocità dell'elettrone dopo l'interazione

Effetto Compton (2)

- λ: lunghezza d'onda della radiazione incidente
- m_e: massa dell'elettrone
- θ: angolo di diffusione
- $\vec{v}$: velocità dell'elettrone dopo l'interazione
- λ': lunghezza d'onda della radiazione diffusa

Effetto Compton (3)

È possibile fornire una spiegazione dell'effetto Compton considerando l'interazione tra fotone ed elettrone come un urto elastico tra particelle.

Effetto Compton (3)

È possibile fornire una spiegazione dell'effetto Compton considerando l'interazione tra fotone ed elettrone come un urto elastico tra particelle.

- L'energia relativistica si conserva

Effetto Compton (3)

È possibile fornire una spiegazione dell'effetto Compton considerando l'interazione tra fotone ed elettrone come un urto elastico tra particelle.

- L'energia relativistica si conserva
- La quantità di moto relativistica si conserva

Effetto Compton (3)

È possibile fornire una spiegazione dell'effetto Compton considerando l'interazione tra fotone ed elettrone come un urto elastico tra particelle.

- L'energia relativistica si conserva
- La quantità di moto relativistica si conserva
- Energia e quantità di moto di un fotone sono legate dalla relazione $E = c \cdot p \;\Rightarrow\; p = h/\lambda$

Effetto Compton (4)

Risolvendo l'urto elastico possiamo dimostrare la relazione

$$\boxed{\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}$$

Effetto Compton (4)

Risolvendo l'urto elastico possiamo dimostrare la relazione

$$\boxed{\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}$$

- La lunghezza d'onda λ aumenta di una quantità che dipende solo dall'angolo di diffusione θ

Effetto Compton (4)

Risolvendo l'urto elastico possiamo dimostrare la relazione

$$\boxed{\lambda' = \lambda + \frac{h}{m_e c}(1 - \cos\theta)}$$

- La lunghezza d'onda λ aumenta di una quantità che dipende solo dall'angolo di diffusione θ
- L'energia persa dal fotone incidente si trasforma in energia cinetica (relativistica) dell'elettrone